

BÀI GIẢNG **QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM**

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

1. Quan niệm về chất lượng

- Chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng mà người sử dụng đánh giá hệ thống thông tin.
- Quan điểm của người phát triển: ít lỗi. Lý tưởng là không lỗi.
- Theo quan điểm của người dùng: giao diện tốt, dễ dùng, đáp ứng được yêu cầu sử dụng.
- Theo quan điểm của người lập trình đó chính là chất lượng của chương trình. Vấn đề là làm thế nào để chương trình chạy đúng như thiết kế.
- Còn một khía cạnh mới trong quan niệm chất lượng của phần mềm đó là độ tin cậy, được hiểu là tính chính xác, tính ổn định, tính an toàn của phần mềm. Kể từ khi máy tính trở thành hạ tầng mới của xã hội, độ tin cậy của phần mềm trở nên hết sức quan trọng đối với các hoạt động xã hội.
- Chất lượng theo nghĩa xã hội đo mức độ ảnh hưởng của sản phẩm tới mọi người (không kể chính người phát triển và người sử dụng trực tiếp)

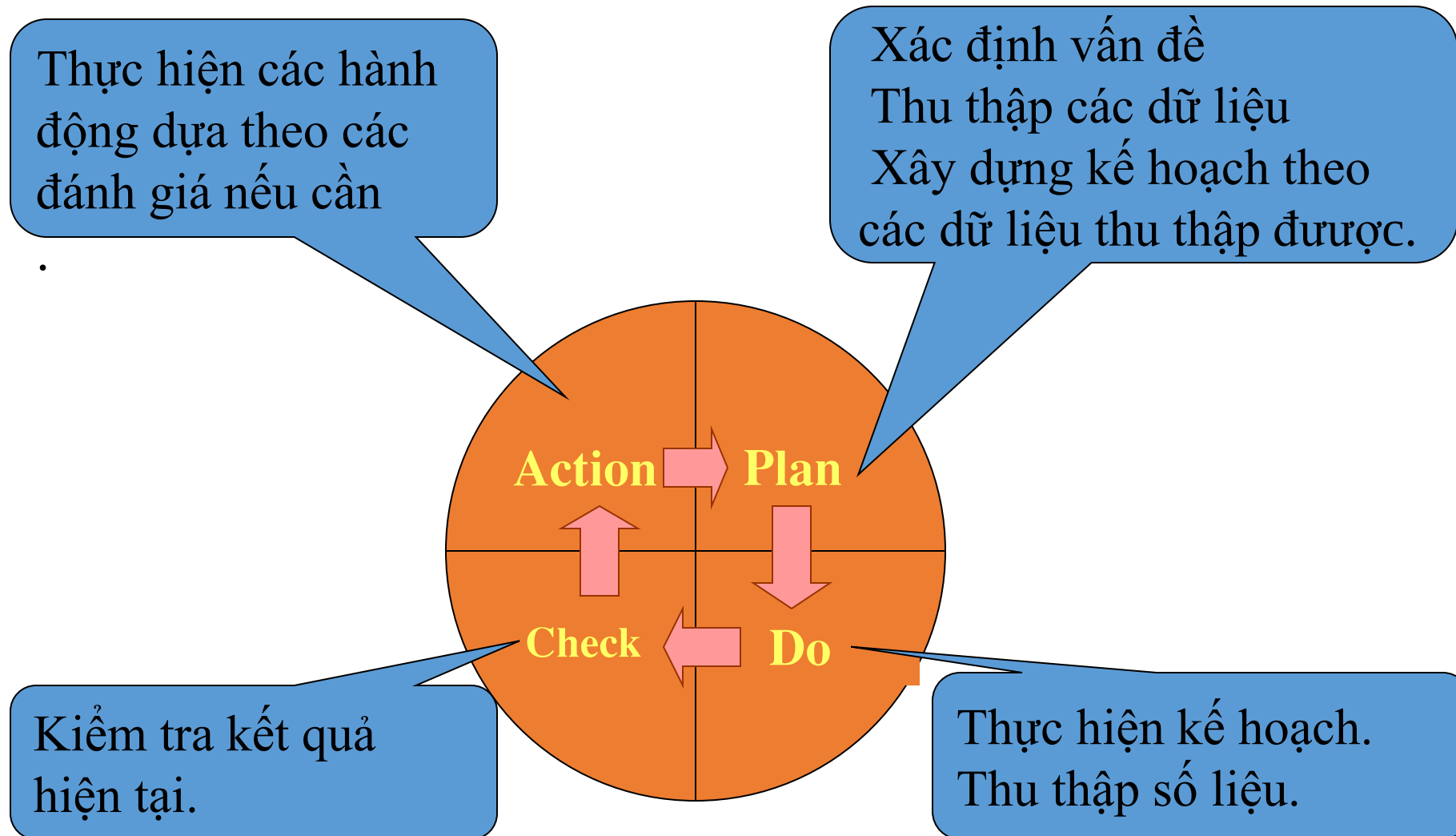
2. Đặc tính chất lượng phần mềm

- **Chức năng:** Phù hợp, chính xác, tương tác, thực hiện đúng, an toàn
- **Tin cậy:** Tỷ lệ trục trặc thấp, khả năng kháng lỗi, khả năng khôi phục được
- **Dùng được:** Dễ hiểu, dễ học, dễ dùng
- **Hiệu quả:** Đáp ứng được thời gian, đáp ứng được tài nguyên
- **Bảo trì được:** Phân tích được, thay đổi được, kiểm thử được
- **Khả chuyển:** Thích nghi được, cài đặt được, có thể thay đổi được

3. Quản lý chất lượng phần mềm

- Quản trị chất lượng phần mềm là một chuỗi các hoạt động và các phương pháp luận để chất lượng đã yêu cầu phải đạt được.

CHU TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



CÁC THỦ TỤC

Giai đoạn lập kế hoạch

Ấn định các mục tiêu về chất lượng

Ấn định các chỉ số quản trị và phương pháp đo chất lượng đối với mỗi bước phát triển

Giai đoạn thực hiện

Thu thập dữ liệu về chất lượng

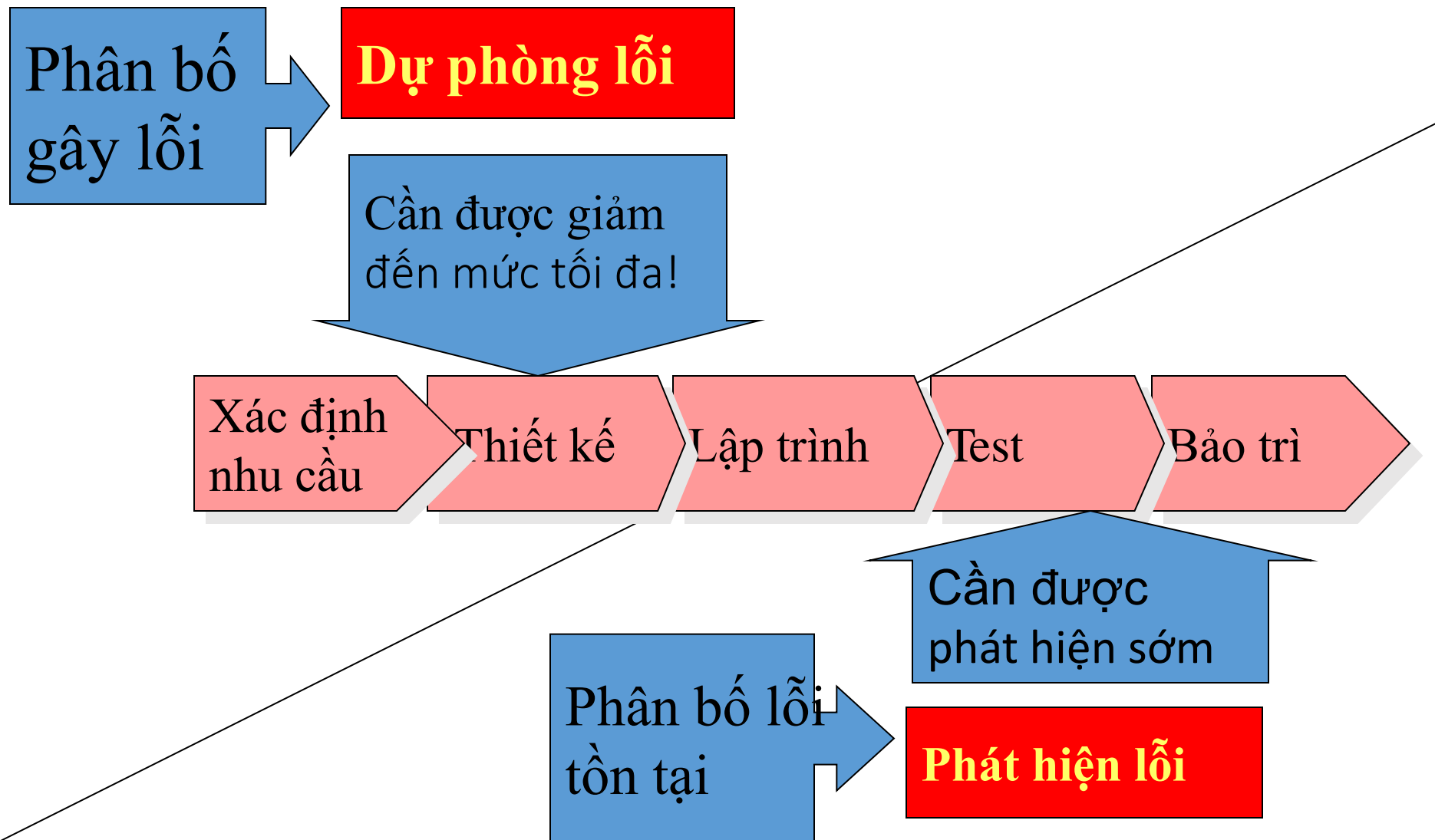
Đánh giá chất lượng

Chương trình hành động

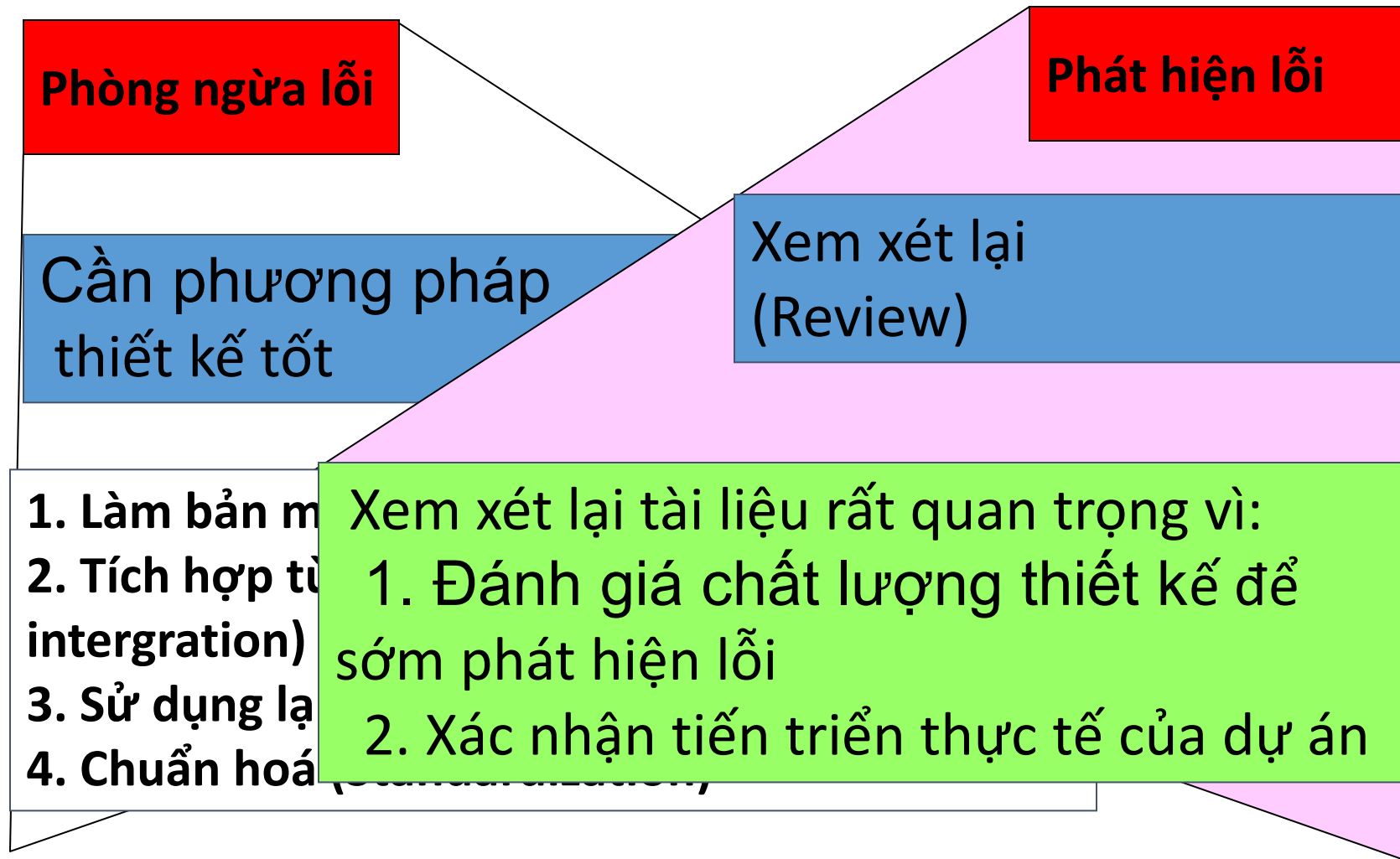
Một số hoạt động quản lý chất lượng:

- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm không phải là vấn đề cá nhân mà là vấn đề tổ chức.
- Các hoạt động đòi hỏi phụ thuộc vào từng pha và cần phải đưa vào một kế hoạch.
- Mục tiêu chất lượng phần mềm cần phải cố định trong kế hoạch.
- Một êkip xúc tiến quản trị chất lượng rất nên được tổ chức. Các hoạt động dự án cần được thông báo trở lại bởi ban xúc tiến chất lượng.

NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ LỖI:



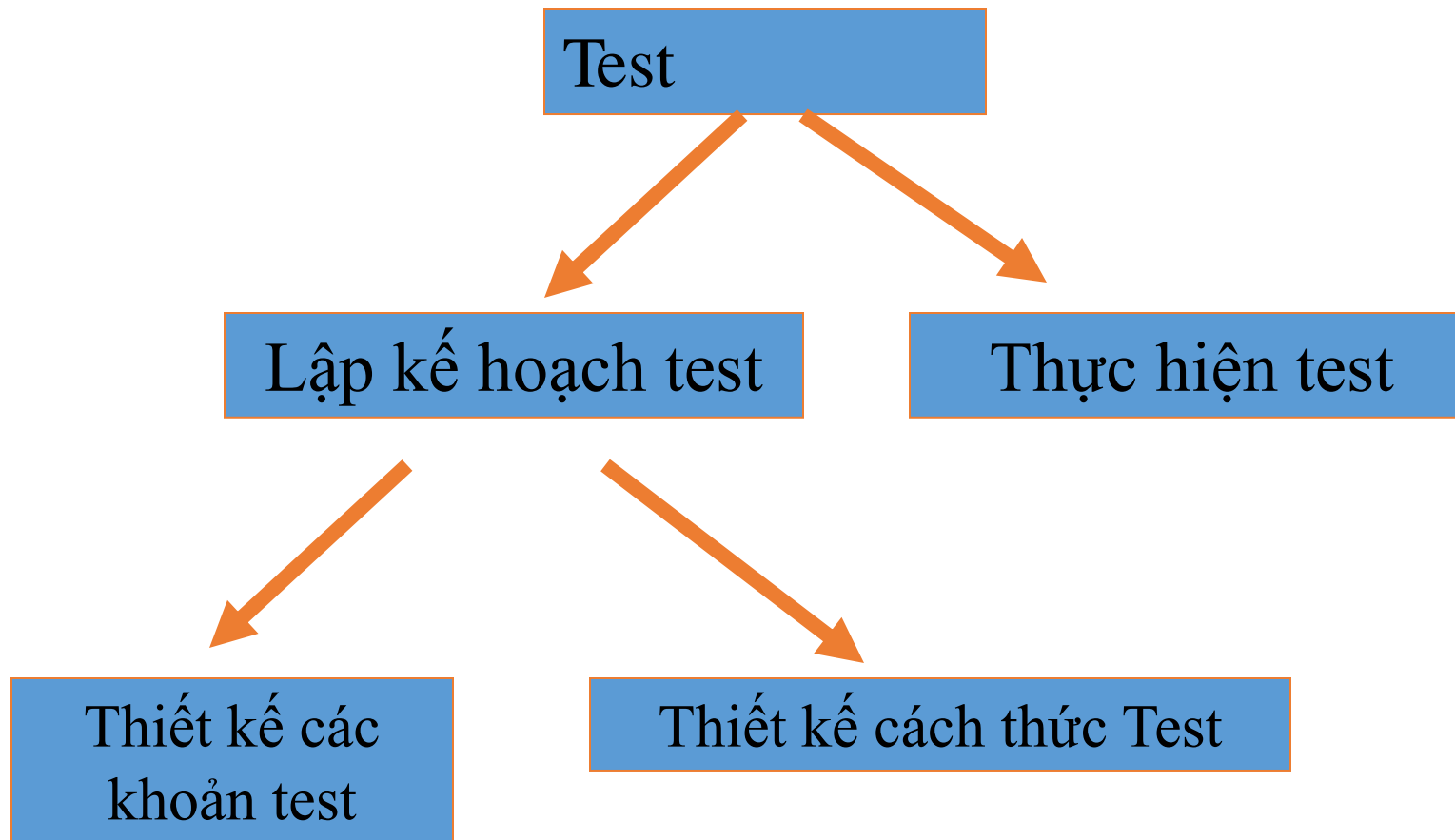
HOẠT ĐỘNG TRONG PHA THIẾT KẾ



HOẠT ĐỘNG TRONG PHA TEST

- Không có một đảm bảo nào để chắc chắn không có lỗi dựa trên các kỹ thuật hiện tại.
- Làm thế nào để phát hiện ra các lỗi còn lại một cách hiệu quả là điều rất quan trọng. Điều đó không có nghĩa là làm nhiều mà phải test một cách có hệ thống để phát hiện nhiều nhất những lỗi còn lại.
- Giai đoạn test là cơ hội cuối cùng để phát hiện những lỗi còn lại. Vì vậy test cần được lập kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận và hiệu quả.
- Cần nhớ rằng bất kỳ lỗi nào không nằm trong vùng phủ test thì sẽ không bao giờ được phát hiện.

QUẢN LÝ TRONG PHA TEST



YÊU CẦU THIẾT KẾ TEST

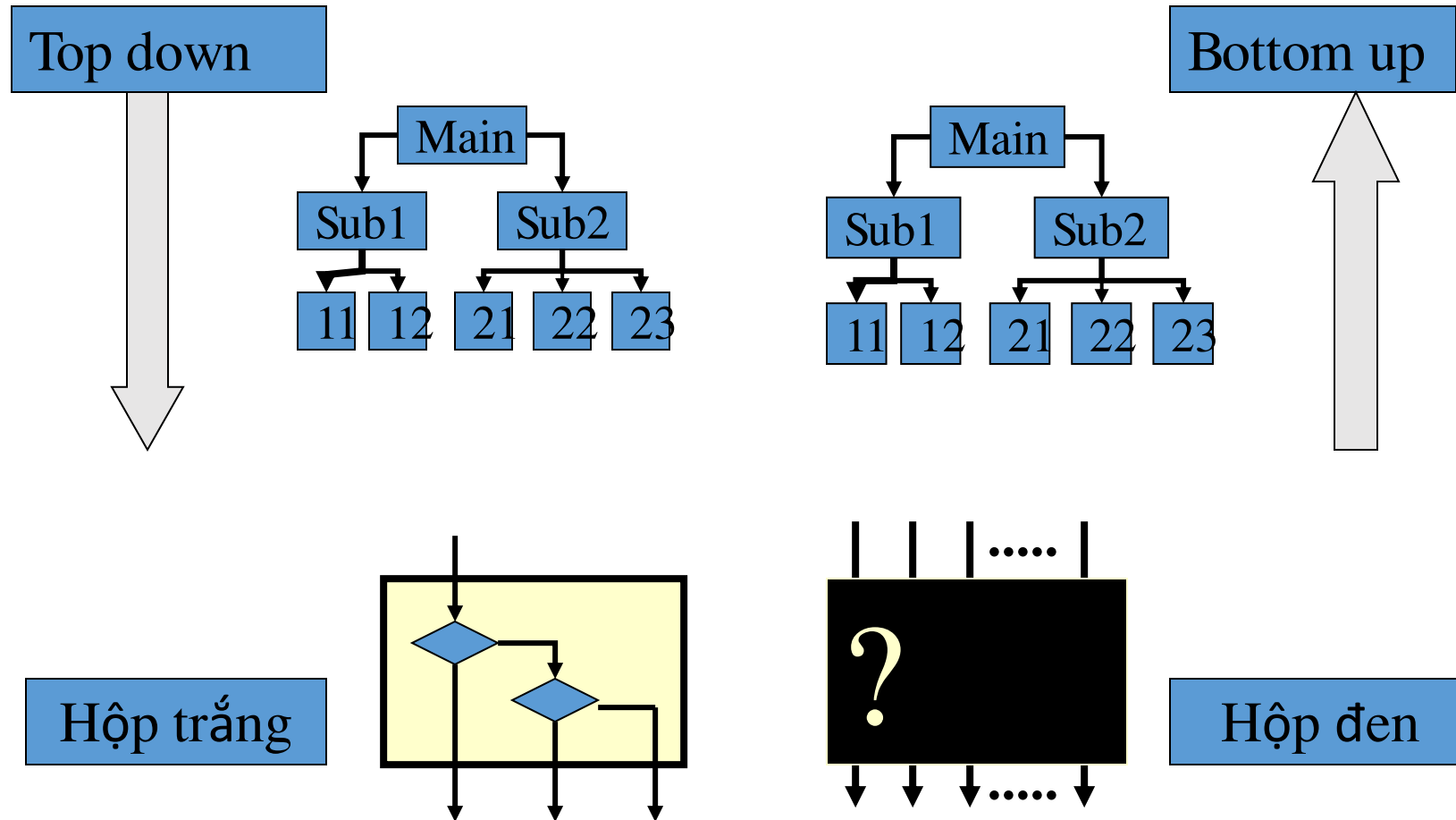
- Có khả năng xác nhận lại đặc tả ngoài.
- Các test phải phủ đủ rộng để bắt được hết các lỗi còn lại.
- Có khả năng thực hiện một cách có hệ thống.
- Chất lượng thiết kế test phụ thuộc nhiều vào kỹ năng và kinh nghiệm của người test. Chính vì thế các khoản test phải được thiết kế dựa trên phương pháp luận có tính mục đích nhất có thể.
- Ngoài một thực tế là do hạn chế về thời gian và kinh phí chỉ một số ít các dữ liệu được sử dụng mà thôi. Vì thế việc lựa chọn dữ liệu test cũng rất quan trọng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI TỔ CHỨC TEST

- Các chức năng mục tiêu và có liên quan tới đặc trưng chất lượng phải được test
- Chú ý đến môi trường Test (phần cứng, phần mềm, mạng)
- Chú ý đến phương pháp luận thiết kế test và phương pháp luận test
- Công cụ test: các bộ sinh số liệu , các công cụ hỗ trợ test, mô phỏng...
- Điều kiện test: phần mềm và tài liệu
- Các vấn đề khác như lịch trình, điều kiện được xem là kết thúc test

-
- Test các mô đun (Module Test /Unit Test)
 - Test tích hợp (Intergration Test)
 - Test hệ thống (System Test)
 - Test sử dụng (Operational Test)

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TEST



REVIEW

- Review là một tập hợp các hoạt động có tổ chức nhằm xác nhận chất lượng thiết kế của một sản phẩm phần mềm và quá trình thực hiện để đảm bảo rằng với chất lượng đó có thể tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo dựa trên cơ sở của giai đoạn hiện tại và có thể đưa ra các đề nghị để cải thiện chất lượng nếu chưa đủ điều kiện để chuyển giai đoạn.

CÁC PHƯƠNG PHÁP REVIEW

Hai kiểu Review



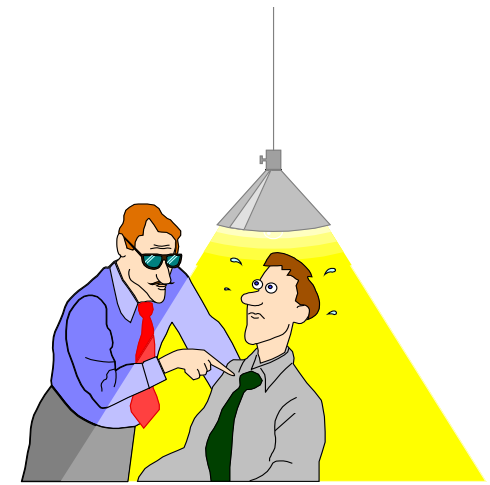
Đi qua (Walk through)

Phương pháp luận của review theo đó người ta kiểm tra nội dung từng bước

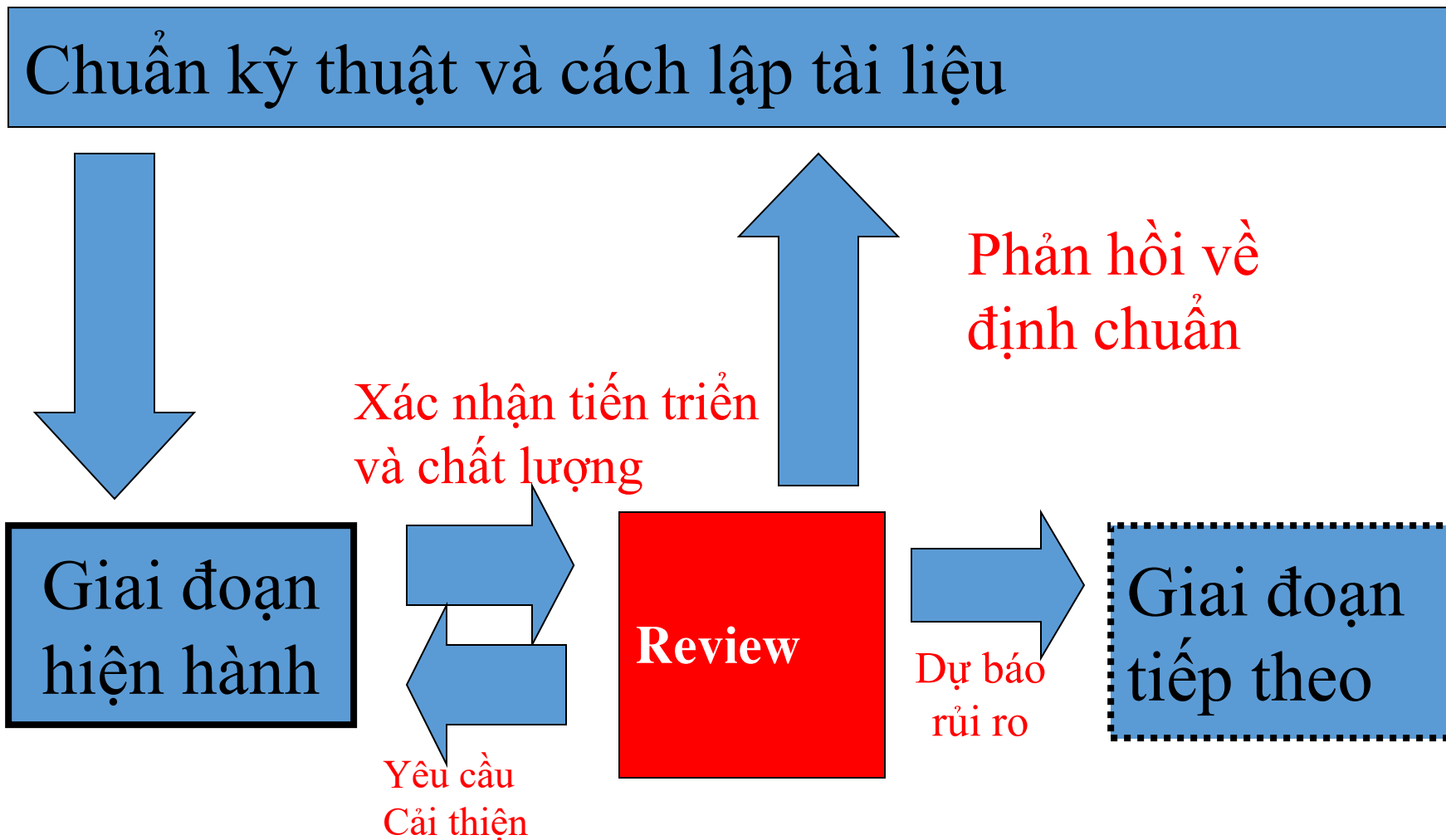
Phương pháp này rất có ích khi kiểm chứng các tài liệu của chương trình

Thanh tra (Inspection)

Phương pháp này phổ thông hơn kiểu “đi qua” thường dùng để xem xét thiết kế ở những chỗ đáng được lưu ý



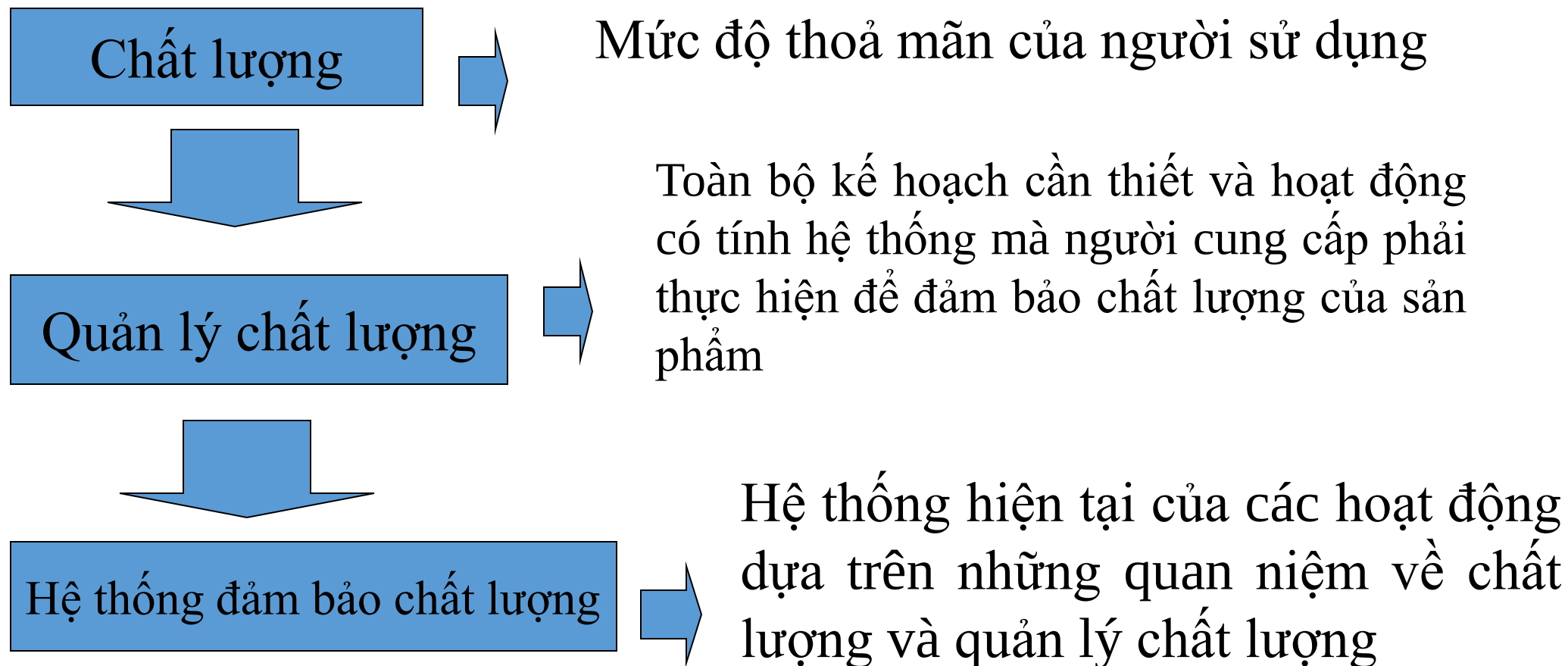
KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG



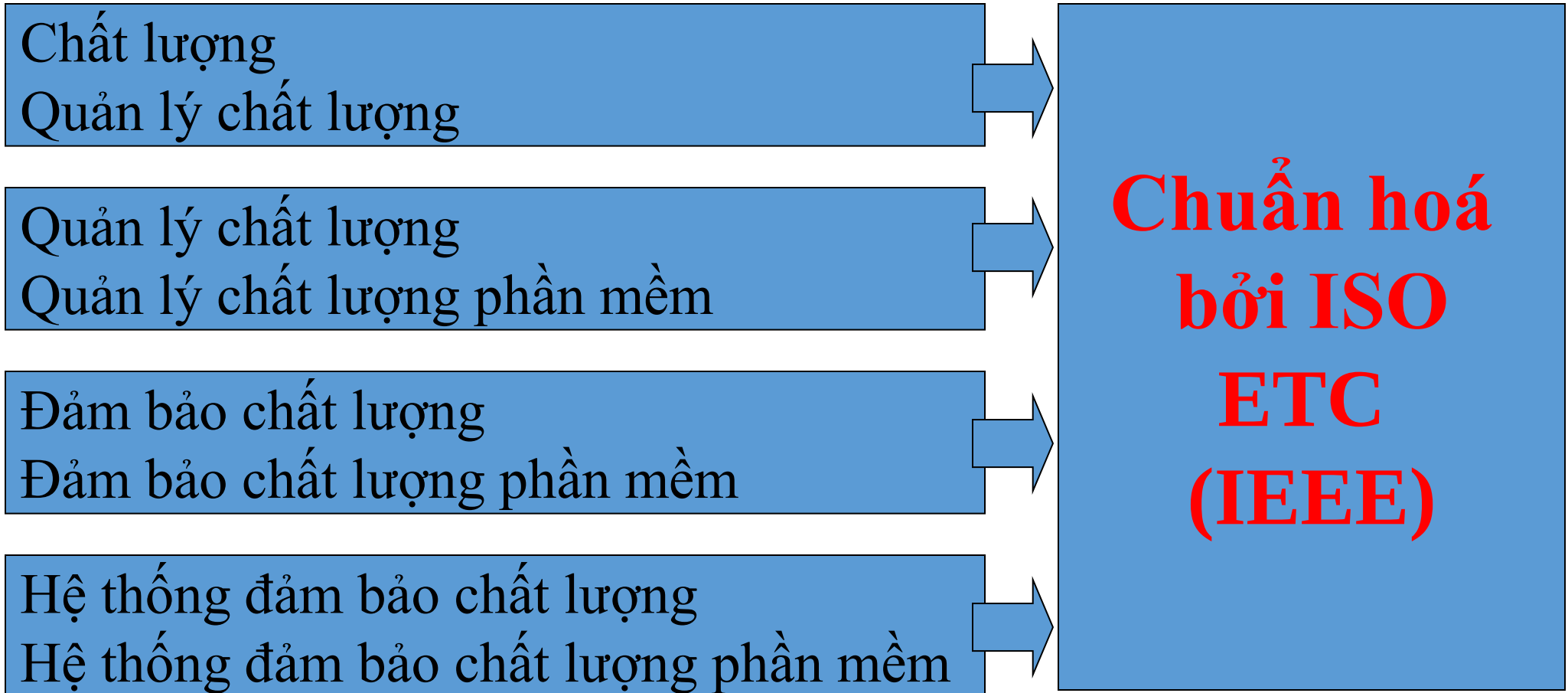
REVIEW

- Ai và bao nhiêu thành viên trong nhóm xem xét, đánh giá
- Ai chủ trì (người ra quyết định)
- Tài liệu: cần phân phát tài liệu trước để người tham gia có thể không chể thời gian và chất lượng review
- Thời gian xem xét: Sớm nhất có thể sau khi hoàn thành tài liệu cho giai đoạn hiện hành. Việc chậm trễ sẽ tăng mức độ rủi ro cho giai đoạn sau
- Làm rõ mục tiêu: căn cứ vào đó để xem xét
- Report: Sau khi xem xét, cần viết báo cáo về thời gian, người tham gia, phương pháp, kết quả
- Phản hồi: Các lỗi phải được phân tích và sửa, kết quả phải xem xét để rút kinh nghiệm dự phòng

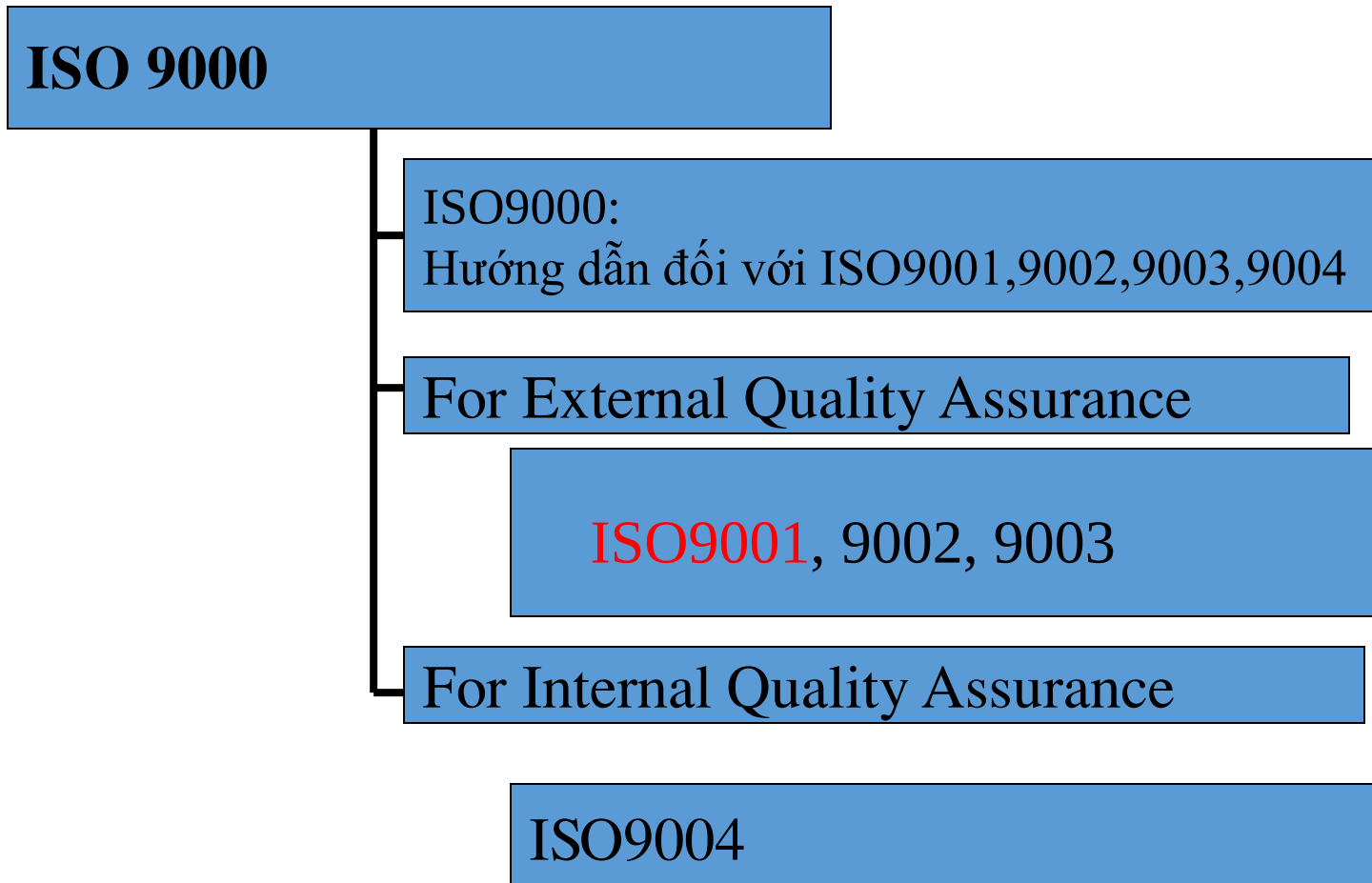
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



ISO 9000 áp dụng với sản phẩm và dịch vụ nói chung



ISO9000

ISO9000: Một chuỗi các mô hình đảm bảo chất lượng

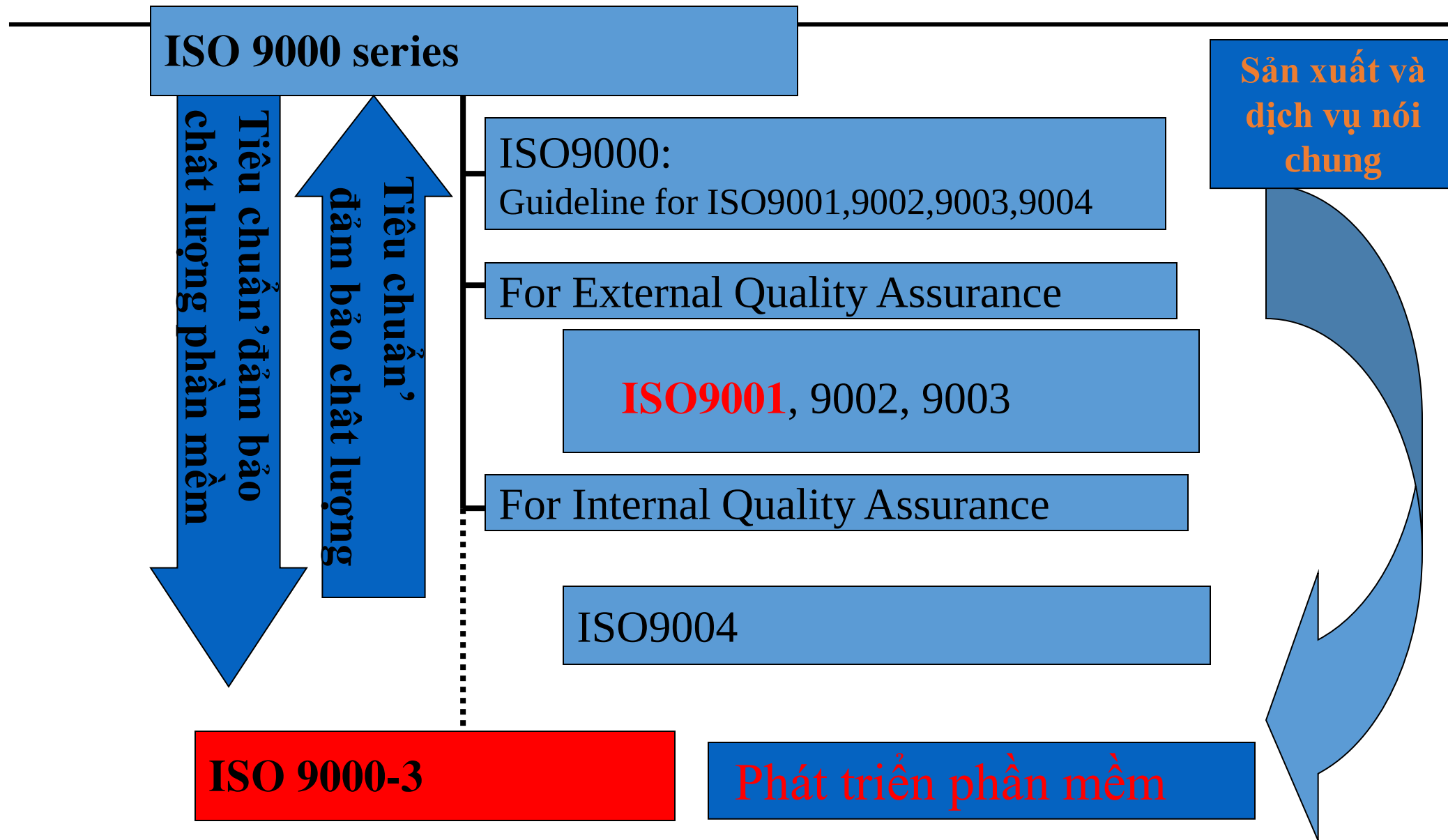
ISO9001: Mô hình đảm bảo chất lượng trong trường hợp nhà cung cấp thực hiện tất cả các thủ tục từ thiết kế, mua bán, sản xuất và cung cấp dịch vụ

ISO9002: Mô hình đảm bảo chất lượng trong trường hợp nhà cung cấp chỉ thực hiện tất cả các thủ tục sản xuất và cung cấp dịch vụ

ISO9003: Mô hình đảm bảo chất lượng trong trường hợp nhà cung cấp chỉ thực hiện thủ tục mà việc kiểm thử cuối cùng là đủ đảm bảo chất lượng do việc thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng đối với thiết kế, sản xuất và sử dụng mất quá nhiều thời gian

ISO9004: Các hướng dẫn chung cho quản trị chất lượng. Thực chất là các bảng giải thích các phần tử của hệ thống chất lượng

TỪ ISO 9000 ĐẾN ISO 9000-3



ISO9000-3, QUAN NIỆM

1. Là tiêu chuẩn đối với hệ thống đảm bảo chất lượng phần mềm trong các hợp đồng song phương. Đây không phải chuẩn quốc tế đối với chất lượng của sản phẩm phần mềm. Nó chỉ chỉ ra những điều bắt buộc mà việc phát triển phần mềm phải làm. Nó chỉ là tiêu chuẩn cho hệ thống đảm bảo chất lượng đối với việc đặt hàng phần mềm
2. Nó chính là hướng dẫn cụ thể của tiêu chuẩn ISO9001 đối với phần mềm
3. Nó được áp dụng cho mọi chu trình sống của phần mềm từ hợp đồng đến bảo trì
4. Chủ yếu nhằm vào quan điểm quản trị hơn là quan điểm kỹ thuật về các vấn đề: tổ chức, nhân lực, tài liệu, thủ tục